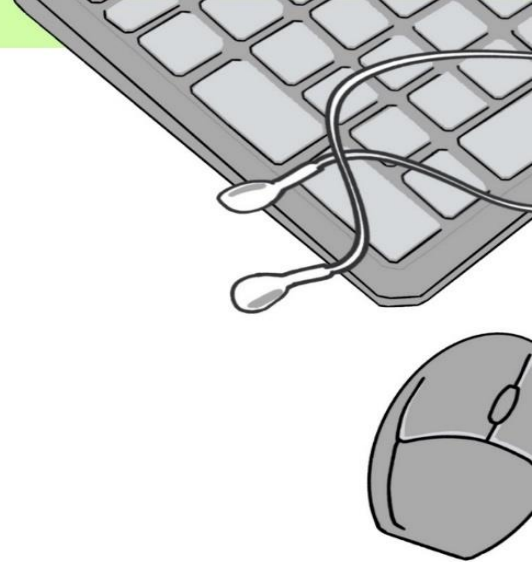
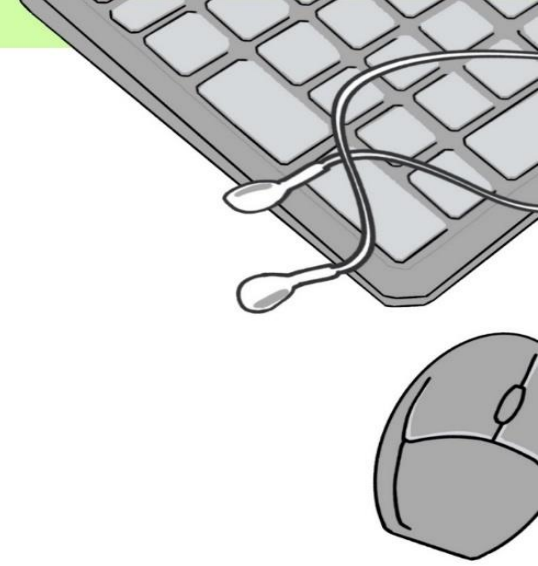


Amazon DynamoDBの概要



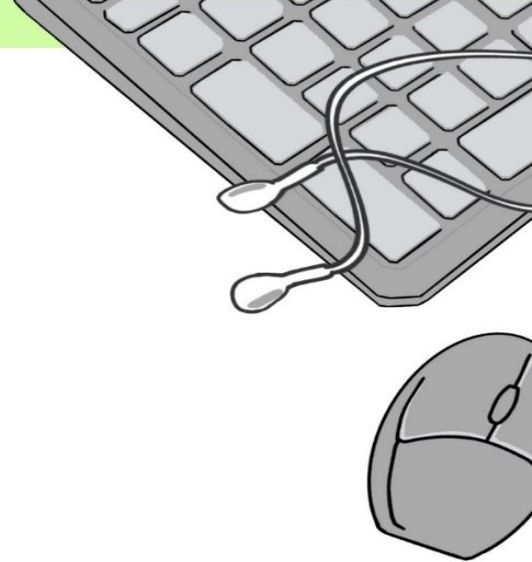
DynamoDBとは

- 👉 フルマネージドなNoSQLデータベース
- 👉 スケーラビリティに優れている
- 👉 高速な読み書き処理を実現
- 👉 データを複数のAZに分散配置するため単一障害点無く高可用性を実現
- 👉 ドキュメント指向のデータモデルとキーバリュー型のデータモデルをサポート
- 👉 オンデマンドバックアップ、および復元
- 👉 使った分だけ課金が発生



DynamoDBの構成要素

- 👉 使用用途
- 👉 テーブルタイプ
- 👉 キャパシティモード
- 👉 プライマリキー
- 👉 セカンダリインデックス
- 👉 整合性モデル



DynamoDBの用途

👉 向いている

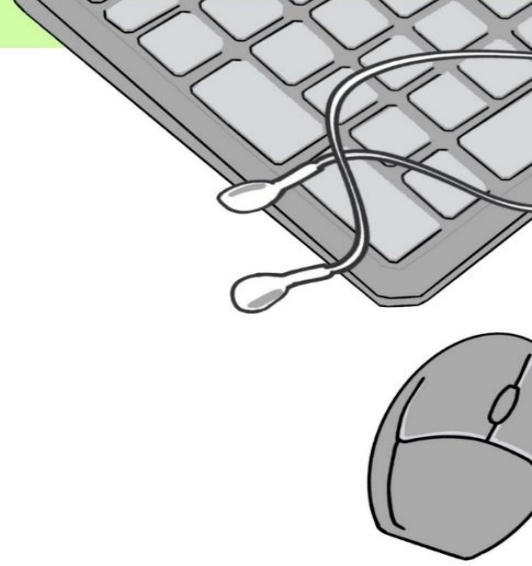
セッション管理

ログ蓄積

ビッグデータ

👉 向いていない

複雑なSQL（テーブル結合や副問い合わせ、グループ化等）が必須のシステム



DynamoDBのテーブルクラス

ストレージタイプ	特徴
標準	標準のテーブル
標準 – IA	アクセス頻度の低いデータ向けのテーブル

テーブルクラス

ワークロード要件とデータアクセスパターンに基づいてテーブルのコストを最適化するには、テーブルクラスを選択します。

テーブルクラスを選択

☒ DynamoDB 標準

デフォルトの汎用テーブルクラスです。頻繁にアクセスされるデータを保存し、かつ、主なテーブルコストがスループット (読み取りと書き込み) である大多数のテーブルに推奨されます。

☐ DynamoDB 標準 – IA

アクセス頻度の低いデータを保存し、主なテーブルコストがストレージであるテーブルに推奨されます。

キャパシティモード

- 👉 キャパシティモードは、読み取りおよび書き込みスループットの課金方法と容量の管理方法を制御する
- 👉 「プロビジョンド」「オンデマンド」の2種類が存在

キャパシティモード	特徴
プロビジョンド	DynamoDBテーブルに必要な1秒あたりの読み取りと書き込みの回数を指定する。 また、Auto Scalingを使用して、トラフィックの変更に応じて、テーブル容量を自動的に調整できる。 読み書き回数やトラフィックが事前に把握できている場合に有効。
オンデマンド	事前の入力は必要なく、アプリケーションが実行する実際の読み取りと書き込みに合わせて自動的にスケーリングされる。 読み書き回数やトラフィックが事前に不明な場合に有効。

プライマリキー

- 👉 DynamoDBは「パーティションキー」と「ソートキー」を使ってデータを一意に識別する
- 👉 このようなキーのことを「プライマリキー」と呼ぶ

パーティションキー

パーティションキーは、テーブルのプライマリキーの一部です。これは、テーブルから項目を取得し、スケーラビリティと可用性のためにホスト間でデータを割り当てるために使用されるハッシュ値です。

文字列 ▼

1~255 文字 (大文字と小文字が区別されます)。

ソートキー - オプション

ソートキーは、テーブルのプライマリキーの2番目の部分として使用できます。ソートキーにより、同じパーティションキーを共有するすべての項目をソートまたは検索できます。

文字列 ▼

1~255 文字 (大文字と小文字が区別されます)。

プライマリキーを使ったデータ管理の例 1

- 👉 プライマリキーとしてパーティションキーのみを使用した操作ログテーブルのサンプル

操作ログテーブル

プライマリキー	属性					
パーティションキー						
ログID	ユーザーID	操作日時	操作	補足情報1	補足情報2	補足情報3
aaaaaaaaaaaaa	11111	2023/04/01 10:00:00	ユーザー登録完了			
bbbbbbbbbbbb	11111	2023/04/01 10:10:00	商品購入完了	9,800	商品A×1	商品B×2
cccccccccccc	22222	2023/04/02 22:00:00	ユーザー登録完了			
dddddddddddd	22222	2023/04/22 08:00:00	商品購入完了	20,000	商品C×3	
eeeeeeeeeeee	33333	2023/05/01 10:00:00	ユーザー登録完了			

プライマリキーを使ったデータ管理の例 2

- 👇 プライマリキーとしてパーティションキーとソートキーを使用したセッション管理テーブルのサンプル

セッション管理テーブル

プライマリキー		属性				
パーティションキー	ソートキー					
ユーザーID	セッションID	作成日時	セッション有効期限	端末	セッションデータ	
11111	AAAAAAAAAA	2023/04/01 10:00:00	2023/04/01 13:00:00	PC	データ1	
22222	BBBBBBBBBB	2023/04/22 08:00:00	2023/04/22 11:00:00	PC	データ2	データ3
22222	CCCCCCCCC	2023/04/23 19:00:00	2023/04/23 22:00:00	スマホ	データ4	データ5
33333	DDDDDDDDDD	2023/05/01 10:00:00	2023/05/01 13:00:00	PC	データ6	

セカンダリインデックス

- 👉 プライマリキーとは別に、「グローバルインデックス」や「ローカルインデックス」を設定してデータを検索できる
- 👉 グローバルインデックスやローカルインデックスを総称してセカンダリインデックスと呼ぶ
- 👉 「グローバルインデックス」は、プライマリキーのパーティションキーとは異なるパーティションキーを持つインデックス
- 👉 「セカンダリインデックス」は、プライマリキーのパーティションキーと、プライマリキーのソートキーとは異なるソートキーを持つインデックス
- 👉 インデックスを保持するストレージ料金等がかかる



グローバルインデックスを使った例

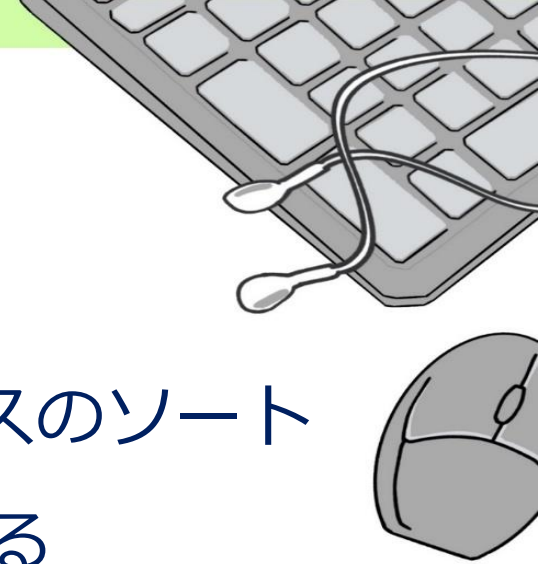
- 先ほどの操作ログテーブルのユーザーIDをグローバルインデックスのパーティションキーとすることで、「ユーザーIDによる検索」が可能になる

操作ログテーブル

プライマリーキー	属性					
パーティションキー						
ログID	ユーザーID★	操作日時	操作	補足情報1	補足情報2	補足情報3
aaaaaaaaaaaaa	11111	2023/04/01 10:00:00	ユーザー登録完了			
bbbbbbbbbbbb	11111	2023/04/01 10:10:00	商品購入完了	9,800	商品A×1	商品B×2
cccccccccccc	22222	2023/04/02 22:00:00	ユーザー登録完了			
dddddddddddd	22222	2023/04/22 08:00:00	商品購入完了	20,000	商品C×3	
eeeeeeeeeeee	33333	2023/05/01 10:00:00	ユーザー登録完了			

★グローバルインデックスのパーティションキーに指定

ローカルインデックスを使った例



- 先ほどのセッション管理テーブルの“端末”をローカルインデックスのソートキーに指定することで、ユーザーIDと端末による検索が可能になる

セッション管理テーブル

プライマリーキー		属性				
パーティションキー	ソートキー					
ユーザーID	セッションID	作成日時	セッション有効期限	端末★	セッションデータ	
11111	AAAAAAAAAA	2023/04/01 10:00:00	2023/04/01 13:00:00	PC	データ1	
22222	BBBBBBBBBB	2023/04/22 08:00:00	2023/04/22 11:00:00	PC	データ2	データ3
22222	CCCCCCCCC	2023/04/23 19:00:00	2023/04/23 22:00:00	スマホ	データ4	データ5
33333	DDDDDDDDD	2023/05/01 10:00:00	2023/05/01 13:00:00	PC	データ6	

★ローカルインデックスのソートキーに指定

DynamoDBの整合性モデル

- 👉 複数のAZにデータを分散配置しているDynamoDBは、書き込みが完了してから反映されるまでのタイムラグがあるため、すべての読み取り操作で最新の書き込みが反映されるわけではない
- 👉 アプリケーション開発時にはこの特性を理解し、適切な整合性モデルを用いることが求められる
- 👉 何も指定しない場合は、結果整合性モデルとなる

整合性モデル	特徴
結果整合性	データが書き込まれた後、一定時間内に読み取りが行われた場合、更新前のデータを取得することがある。少し時間が経ってから読み取りを行うと、最新のデータを読み取ることができる（通常は1秒以内）。ただし速度は高速。
強力な整合性	データが書き込まれた後、更新前のデータを読み込むことが無いことが保証される。つまり、データが書き込まれた後、すぐに最新のデータを読み取ることができる。ただし結果整合性に比べて低速。
トランザクション	複数のデータの読み取りまたは書き込みを、すべての操作が正常に完了するか、あるいは完全に失敗するかのいずれかで実行されるようにする、アトミックな操作を提供する。トランザクションは、強力な整合性を持つことが保証される。

その他のDynamoDBの機能

名称	機能
DAX (DynamoDB Accelerator)	DynamoDBの高速キャッシュサービス。DAXを使用することで、DynamoDBから取得されたデータをキャッシュし、データアクセスを高速化できる
PITR (ポイント イン タイム リカバリ)	データを誤って上書いたり削除してしまった時に、過去35日間の任意の時点にテーブルを復元することができる機能
PartiQLエディタ	PartiQLというSQLと似た言語、記述でDynamoDBを操作できるエディタ
DynamoDB Streams	テーブルに対する変更をリアルタイムでキャプチャする機能。テーブル内の項目を作成、更新、または削除するたびにストリーミングレコードが作成され、これらのストリーミングを使用してアクションを実行するアプリケーションを構築可能
レプリケーション	DynamoDBのテーブルを他のリージョンにレプリケーションできる機能。災害リスクへの対応等
バックアップ	定期的なバックアップ、S3へのバックアップ、データの復元等



DynamoDBの料金体系

- 👇 オンデマンドキャパシティ、プロビジョンドキャパシティ別の利用料金
- 👇 書き込み、読み込みに対する利用料金
- 👇 データ容量に対する利用料金
- 👇 バックアップと復元に対する利用料金
- 👇 レプリケーションに対する利用料金
- 👇 DAXの利用料金
- 👇 DynamoDB Streamsの利用料金
- 👇 データ転送に対する利用料金
- 👇 その他「AWS DynamoDB 料金」で検索（実際のページを見ながら解説）

